# Лекция 6. Процесс запуска ОС: BIOS/UEFI, загрузчик и типовые ошибки загрузки

## Цели лекции:

- Понять последовательность запуска компьютера и операционной системы.
- Разобрать назначение BIOS, UEFI, POST и boot order.
- Понять связь диска, MBR, GPT, EFI System Partition и загрузчика.
- Различать GRUB и Windows Boot Manager на уровне назначения.
- Уметь объяснять типовые причины ошибок загрузки.

# Список учебных вопросов:

1. Общая последовательность запуска компьютера.
2. BIOS и UEFI: назначение, отличия и параметры администратора.
3. POST и первичная проверка оборудования.
4. Загрузочное устройство и boot order.
5. Диск, MBR, GPT, системные разделы и EFI System Partition.
6. Загрузчик операционной системы: GRUB и Windows Boot Manager.
7. Запуск ядра, инициализация драйверов и запуск системных служб.
8. Типовые ошибки загрузки и первичная диагностика.

# Основные термины лекции

- ОС — операционная система, системное ПО для управления компьютером.
- BIOS — Basic Input/Output System, базовая система ввода-вывода.
- UEFI — Unified Extensible Firmware Interface, современный интерфейс прошивки.
- POST — Power-On Self-Test, самотестирование при включении питания.
- Boot order — порядок выбора загрузочного устройства.
- Bootloader — загрузчик, программа запуска ОС.

# 1. Общая последовательность запуска компьютера

- Пользователь включает питание.
- Прошивка инициализирует оборудование.
- Выполняется первичная проверка устройств.
- Выбирается загрузочное устройство.
- Запускается загрузчик.
- Загрузчик передает управление ядру ОС.

# Запуск компьютера по шагам

- Питание поступает на компоненты.
- CPU начинает выполнение кода прошивки.
- BIOS/UEFI проверяет базовое оборудование.
- Прошивка ищет устройство, с которого можно загрузиться.
- Загрузчик находит ядро ОС и запускает его.
- ОС запускает драйверы, службы и пользовательскую среду.

# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАГРУЗКИ ОС

Путь от включения компьютера до запуска операционной системы

**Надёжность** проверки и контроль на каждом этапе

**Поэтапность** каждый этап зависит от предыдущего

**Гибкость** поддержка разных ОС и конфигураций

**Безопасность** проверка целостности и защита загрузки

## 1 Включение питания



Подача питания на компоненты компьютера и запуск процесса загрузки.

## 2 POST (Power-On Self Test)



BIOS/UEFI выполняет тестирование оборудования и инициализацию устройств.

## 3 Загрузка прошивки




UEFI (или BIOS) определяет порядок загрузки и выбирает загрузочное устройство.

## 4 Загрузка загрузчика



С загрузочного устройства в память загружается загрузчик ОС (bootloader).

## 5 Работа загрузчика



Загрузчик инициализирует необходимые модули, предоставляет меню выбора (если есть) и загружает ядро ОС.

## 6 Загрузка ядра ОС




Ядро ОС загружается в память, распаковывается и инициализирует подсистемы и драйверы.

## 7 Инициализация системы



Запускаются системные службы и демоны, монтируются файловые системы, настраивается окружение.

## 8 Запуск пользовательской среды



Запускается оболочка (графическая или текстовая), и система готова к работе пользователя.

## Где хранится загрузчик?

| | |
|---|---|
| MBR (устаревший) | В главной загрузочной записи диска (первые 512 байт). |
| GPT + UEFI | В системном разделе EFI (ESP), файл загрузчика EFI. |
| Linux (GRUB2) | В MBR или в разделе /boot (для BIOS) или в ESP (для UEFI). |
| Windows (Boot Manager) | В ESP, файл \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi. |

## Пример: загрузка на системе UEFI с Windows 10/11




1. Включение питания
2. Инициализация UEFI и выбор устройства
3. Чтение файлов загрузчика с раздела EFI
4. Загрузка загрузчика Windows
5. Передача управления загрузчику
6. Загрузка ядра и системных компонентов
7. Запуск системы и вход в систему пользователя

**Итого:** Загрузка ОС — это цепочка этапов: от включения питания и проверки оборудования до запуска ядра и пользовательской среды. Каждый этап подготавливает систему к следующему, обеспечивая надёжный и безопасный запуск.

# 2. BIOS и UEFI

- BIOS и UEFI — прошивка, которая стартует до ОС.
- Она проверяет и инициализирует оборудование.
- Позволяет выбрать порядок загрузки.
- Хранит базовые настройки оборудования.
- Для администратора важны режим загрузки, диски и виртуализация.

# BIOS

- BIOS — классический вариант прошивки.
- Исторически связан с MBR-загрузкой.
- Имеет более старую модель работы.
- Часто встречается в старых системах и учебных примерах.
- Может иметь ограничения по современным возможностям.

# UEFI

- UEFI — современный интерфейс прошивки.
- Обычно используется вместе с GPT.
- Поддерживает EFI System Partition.
- Может иметь графический интерфейс и расширенные возможности.
- Часто применяется на современных ПК и серверах.

# Что администратор делает в BIOS/UEFI

- Проверяет, виден ли диск.
- Меняет порядок загрузки.
- Включает аппаратную виртуализацию.
- Проверяет режим UEFI или Legacy.
- Настраивает дату, время и базовые параметры оборудования.

# BIOS И UEFI

Два подхода к базовой системе ввода-вывода и загрузке ОС

**Производительность**
UEFI загружается быстрее

**Безопасность**
UEFI поддерживает Secure Boot

**Ёмкость дисков**
UEFI работает с большими дисками

**Совместимость**
BIOS — старые системы, UEFI — современный стандарт

## BIOS (Basic Input/Output System)

### Что это?




Классическая прошивка, которая выполняет POST, инициализирует оборудование и передаёт управление загрузчику ОС.

### Как работает (последовательность загрузки)




1. Включение питания
2. POST и инициализация оборудования
3. Чтение MBR с загрузочного устройства
4. Запуск загрузчика (например, BOOTMGR, GRUB)
5. Загрузка операционной системы

### Особенности

- 16-битный режим работы
- Хранится в SPI-flash на материнской плате
- Использует MBR (Master Boot Record)
- Ограничение дисков: до 2 ТБ
- Ограничение разделов: до 4 основных
- Нет встроенной поддержки безопасности
- Медленная загрузка
- Интерфейс: текстовый, управление с клавиатуры

### Плюсы и минусы

**Плюсы**

- Широкая совместимость со старыми ОС и устройствами
- Простота и проверенность годами

**Минусы**

- Ограничения по дискам и разделам
- Нет современных функций безопасности
- Медленнее по сравнению с UEFI
- Устаревающая технология

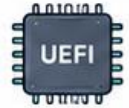
### Где используется



Старые компьютеры и ноутбуки.
ОС: Windows XP/7, старые версии Linux и др.

## UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

### Что это?




Современная прошивка с графическим интерфейсом, которая инициализирует оборудование и загружает ОС с поддержкой новых технологий и безопасности.

### Как работает (последовательность загрузки)




1. Включение питания
2. Инициализация оборудования и драйверов
3. Чтение EFI System Partition (ESP)
4. Запуск загрузчика (например, \\EFI\\Microsoft\\EFI\\Boot\\bootmgfw.efi)
5. Загрузка операционной системы

### Особенности

- 32/64-битный режим работы
- Хранится в SPI-flash, поддерживает обновления
- Использует GPT (GUID Partition Table)
- Поддержка дисков больше 2 ТБ
- Поддержка неограниченного числа разделов
- Поддержка Secure Boot и цифровых подписей
- Быстрая загрузка (Fast Boot)
- Интерфейс: графический, управление мышью

### Плюсы и минусы

**Плюсы**

- Высокая безопасность (Secure Boot)
- Поддержка новых устройств и ОС
- Работа с большими дисками
- Быстрая загрузка

**Минусы**

- Не совместим с очень старыми ОС
- Требует UEFI-совместимого оборудования

### Где используется



Современные компьютеры и ноутбуки.
ОС: Windows 8/10/11, современные Linux и др.

**Итого**

BIOS — устаревшая, но совместимая технология с ограничениями.
UEFI — современный стандарт с расширенными возможностями, безопасностью и высокой производительностью.

**Совет:** Для новых систем выбирайте UEFI и GPT для максимальной производительности и безопасности.

# 3. POST и первичная проверка оборудования

- POST — Power-On Self-Test, проверка при включении.
- Выполняется до загрузки ОС.
- Проверяет базовые компоненты компьютера.
- Может обнаружить проблемы RAM, CPU, диска или видеосистемы.
- Если POST не проходит, ОС может даже не начать загрузку.

# Что может выявить POST

- Отсутствие или неисправность RAM.
- Ошибки видеосистемы.
- Отсутствие загрузочного диска.
- Проблемы питания или материнской платы.
- Ошибки базовой инициализации оборудования.

# POST сигналы BIOS

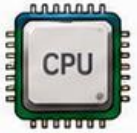
**Звуковые коды самотестирования при включении компьютера**


Материнская плата


Системный динамик


Оперативная память (RAM)


Видеокарта



Процессор



Батарейка CMOS

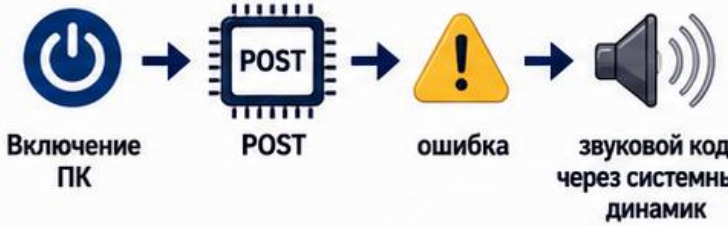

Монитор


Отвертка

## 1 Что такое POST?

- POST = Power-On Self-Test
- Проверка основных узлов ПК при включении
- Если есть ошибка до загрузки ОС, BIOS/UEFI может подать звуковой сигнал

## 2 Как подаются сигналы?




Включение ПК → POST → ошибка → звуковой код через системный динамик

Количество и комбинация сигналов зависят от производителя BIOS и модели материнской платы

## 3 Наиболее частые POST-сигналы

| | |
|---|---|
| **1 короткий** | POST пройден успешно, система исправна |
| **Нет сигнала** | возможны проблемы с питанием, материнской платой, CPU или динамиком |
| **Непрерывные короткие** | возможна ошибка питания, платы или залипшая клавиатура |
| **Непрерывные длинные** | часто проблема с оперативной памятью (RAM) |
| **1 длинный + 2 коротких** | ошибка видеокарты / видеоадаптера |
| **1 длинный + 3 коротких** | ошибка видеопамяти или видеосистемы |
| **Повторяющиеся высокие/низкие сигналы** | перегрев CPU или проблема питания |

## 4 Примеры для разных BIOS

### AMI BIOS:

- 1 короткий — всё ОК
- 2 коротких — ошибка памяти parity
- 5 коротких — ошибка процессора
- 8 коротких — ошибка видеопамяти

### Award BIOS:

- 1 короткий — всё ОК
- 1 длинный + 2 коротких — ошибка видео
- Повтор длинных — RAM
- Повтор коротких — питание / плата

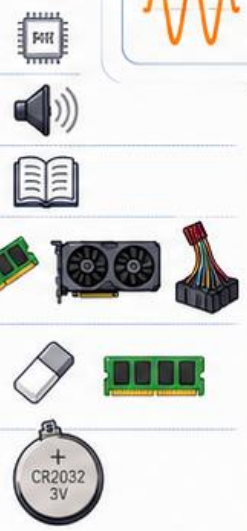
### Phoenix BIOS:

- Коды подаются группами, например 1-1-3, 1-3-1, 1-3-3
- Требуется смотреть таблицу производителя

Точные расшифровки смотрите в документации к материнской плате

## 5 Что делать администратору?

1. Определить тип BIOS
2. Подсчитать сигналы
3. Свериться с таблицей платы
4. Проверить RAM, видеокарту, питание, кабели
5. Очистить контакты и повторно установить модуль
6. Если нужно — сбросить CMOS




## 6 Быстрый вывод

**POST-сигналы помогают найти неисправность до загрузки ОС**

**Чаще всего причина связана с RAM, видеокартой, питанием или CPU**

**Интерпретация зависит от BIOS и модели платы**

# Почему это важно администратору

- Не всякая проблема загрузки связана с ОС.
- Иногда причина находится до загрузчика.
- Сообщения BIOS/UEFI помогают определить уровень сбоя.
- В виртуальной машине часть ошибок моделируется настройками ВМ.
- Диагностика начинается с понимания, на каком этапе остановилась загрузка.

# 4. Загрузочное устройство и boot order

- Загрузочное устройство содержит загрузчик или установочный образ.
- Boot order определяет, где прошивка ищет загрузку первым.
- Возможные устройства: диск, ISO, USB, сеть.
- Неверный порядок загрузки — частая учебная ошибка.
- В ВМ boot order меняется в настройках виртуальной машины.

# Примеры загрузочных устройств

- Внутренний SSD или HDD.
- ISO-образ установщика ОС.
- USB-накопитель.
- Сетевое устройство для PXE-загрузки.
- Виртуальный диск внутри гипервизора.

# Типовая ошибка boot order

- ОС установлена на виртуальный диск.
- Но первым устройством загрузки выбран ISO-образ.
- ВМ снова открывает установщик вместо установленной ОС.
- Или прошивка пытается загрузиться с пустого диска.
- Исправление: поставить системный диск выше в boot order.

# 5. Диск, MBR, GPT и EFI System Partition

- Диск содержит разделы и загрузочные структуры.
- MBR и GPT описывают структуру разделов.
- Режим загрузки влияет на требования к разделам.
- EFI System Partition нужен для UEFI-загрузки.
- Повреждение загрузочных разделов может остановить запуск ОС.

# MBR в контексте загрузки

- MBR — Master Boot Record.
- Находится в начале диска.
- Может содержать начальный загрузочный код.
- Связан с BIOS или Legacy-загрузкой.
- Имеет исторические ограничения.

# GPT в контексте загрузки

- GPT — GUID Partition Table.
- Современная схема таблицы разделов.
- Часто используется с UEFI.
- Позволяет гибко хранить сведения о разделах.
- Обычно требует EFI System Partition для загрузки ОС в UEFI-режиме.

# EFI System Partition

- EFI System Partition — служебный раздел для UEFI-загрузки.
- Часто обозначается как ESP.
- Содержит загрузочные файлы ОС.
- Обычно имеет файловую систему FAT32.
- Удаление или повреждение ESP нарушает загрузку.

# ДИСК И ЗАГРУЗОЧНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Как устроен диск и откуда начинается загрузка операционной системы

**Диск** — устройство хранения данных

**Раздел** — логическая часть диска

**Загрузчик** — программа, которая запускает ОС

**Загрузка** — процесс запуска ОС при включении ПК

## КАК УСТРОЕН ДИСК

Физический диск делится на разделы. Один из них (или несколько) содержит загрузочные файлы и код.




Загрузочные файлы и код могут находиться на отдельном небольшом разделе или на специальной области диска (MBR).

## ЗАГРУЗОЧНЫЕ РАЗДЕЛЫ

В зависимости от типа прошивки (BIOS или UEFI) используются разные загрузочные области.

### Для BIOS (Legacy)




- MBR (Master Boot Record) — первые 512 байт диска.
- Содержит код загрузчика и таблицу разделов.
- Активный раздел помечается как загрузочный.
- Ограничения: диск до 2 ТБ, до 4 основных разделов.

### Для UEFI (современные системы)




- ESP — специальный раздел с файловой системой FAT32.
- Содержит файлы загрузчика и менеджер загрузки (Boot Manager).
- Поддержка: диски > 2 ТБ, GPT, много разделов.
- Загрузка более гибкая и безопасная (Secure Boot).

## ПРИМЕР СХЕМ РАЗМЕТКИ ДИСКА

### ДИСК С BIOS (MBR)




MBR в начале диска

Активный раздел с ОС

### ДИСК С UEFI (GPT)




GPT (таблица разделов) на диске

Загрузка через EFI System Partition (ESP)

## КАК ПРОИСХОДИТ ЗАГРУЗКА

### BIOS (MBR)




1. BIOS выполняет POST и ищет активный раздел.
2. Читает MBR с диска в память.
3. Выполняет код загрузчика из MBR.
4. Загрузчик находит и загружает ОС.
5. Передаёт управление ядру ОС.

### UEFI (GPT)




1. UEFI выполняет инициализацию оборудования.
2. Ищет EFI System Partition (ESP).
3. Загружает Boot Manager (файл .efi).
4. Boot Manager загружает ОС.
5. Передаёт управление ядру ОС.

### Важно знать

- Переустановка ОС может перезаписать загрузчик.
- Для Linux часто используется загрузчик GRUB.
- Для Windows в UEFI используется Boot Manager.\bootmgfw.efi.
- Рекомендуется создавать резервные копии загрузочных разделов.

### Проверить тип диска и разделы

**Windows:**
diskmgmt.msc
или командная строка: diskpart

**Linux:**
lsblk, fdisk -l
или sudo parted -l

### Итог

Загрузочные разделы и код — это «точка входа» в систему. От их корректной работы зависит, сможет ли компьютер загрузить операционную систему.

# 6. Загрузчик операционной системы

Загрузчик — программа, запускающая операционную систему.

Он находится между прошивкой и ядром ОС.

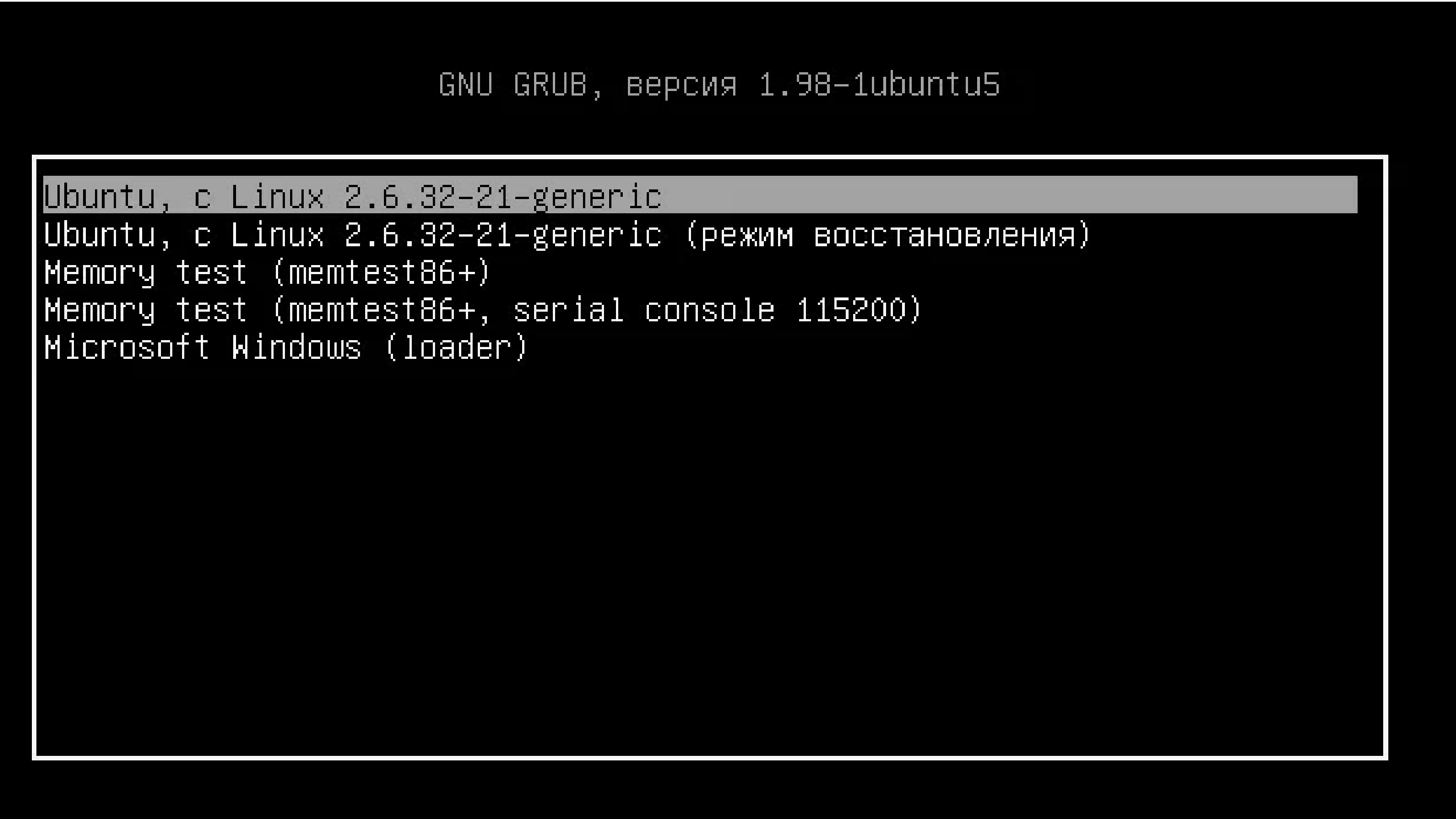
Загрузчик знает, где находится ядро и параметры запуска.

Может предложить выбор ОС или режима загрузки.

Повреждение загрузчика приводит к ошибкам старта.

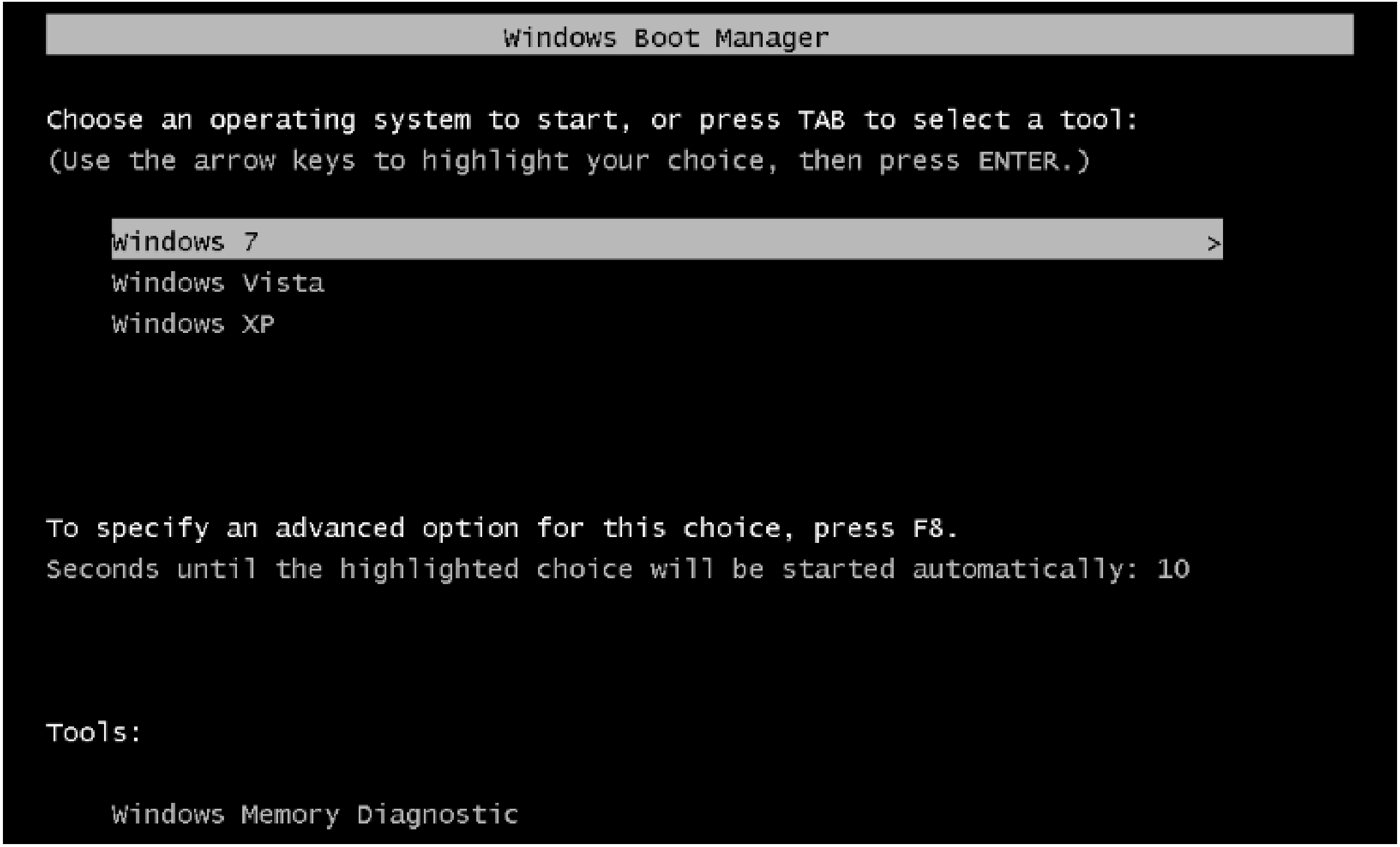
# GRUB

- GRUB — Grand Unified Bootloader.
- Часто используется в Linux.
- Может запускать несколько ядер или ОС.
- Позволяет выбрать режим восстановления.
- Ошибки GRUB могут появиться после изменения разделов или дисков.


GNU GRUB, версия 1.98-1ubuntu5
Ubuntu, с Linux 2.6.32-21-generic
Ubuntu, с Linux 2.6.32-21-generic (режим восстановления)
Memory test (memtest86+)
Memory test (memtest86+, serial console 115200)
Microsoft Windows (loader)

# Windows Boot Manager

- Windows Boot Manager — загрузчик Windows.
- Управляет запуском Windows и Windows Server.
- Использует загрузочную конфигурацию Windows.
- Может показывать меню выбора ОС или режима восстановления.
- Ошибки загрузчика Windows часто связаны с BCD или EFI-разделом.


Windows Boot Manager
Choose an operating system to start, or press TAB to select a tool:
(Use the arrow keys to highlight your choice, then press ENTER.)
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
To specify an advanced option for this choice, press F8.
Seconds until the highlighted choice will be started automatically: 10
Tools:
Windows Memory Diagnostic

# GRUB И WINDOWS BOOT MANAGER

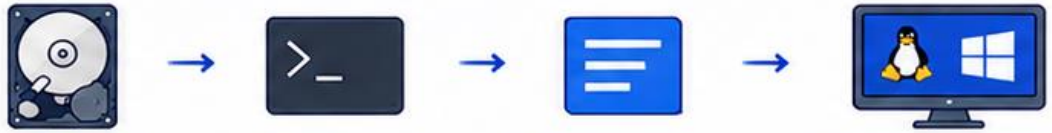
Загрузчики операционных систем: два подхода к запуску ОС

| Назначение | Местоположение | Настройка | Совместимость |
|---|---|---|---|
| загрузка ОС и передача управления | в начале диска (MBR/ESP) | меню, параметры и выбор ОС | поддержка разных ОС и систем |

## GRUB (GRand Unified Bootloader)

GRUB — универсальный загрузчик с открытым исходным кодом. Широко используется в Linux и других ОС.

### КАК РАБОТАЕТ GRUB



1. BIOS/UEFI загружает GRUB (из MBR или EFI System Partition)
2. GRUB читает конфигурацию (файл grub.cfg)
3. Отображает меню: список ОС и параметры загрузки
4. Загружает выбранную ОС и передаёт ей управление

### ОСОБЕННОСТИ

- Поддерживает Linux, Windows, BSD и др.
- Гибкая конфигурация (файл grub.cfg)
- Темы, таймаут, дополнительные параметры
- Работает в BIOS (MBR) и UEFI (через shim)

### ГДЕ ХРАНИТСЯ

- BIOS (MBR): первый сектор диска (MBR)
- UEFI (GPT): EFI System Partition (ESP)
- Конфигурация: /boot/grub/grub.cfg (на разделе с Linux)

### ПРИМЕР ЗАПУСКА С GRUB




## WINDOWS BOOT MANAGER (BOOTMGR)

Windows Boot Manager — стандартный загрузчик Windows. Используется в BIOS и UEFI схемах от Microsoft.

### КАК РАБОТАЕТ WINDOWS BOOT MANAGER




1. Прошивка передаёт управление загрузчику Windows
2. Загружается Boot Manager (bootmgr из ESP)
3. Читает хранилище конфигурации загрузки (BCD)
4. Запускает выбранную Windows и передаёт управление

### ОСОБЕННОСТИ

- Оптимизирован для Windows
- Конфигурация хранится в BCD
- Интеграция с BitLocker и Secure Boot
- Простой автоматический поиск Windows

### ГДЕ ХРАНИТСЯ

- BIOS (MBR): активный раздел системный раздел
- UEFI (GPT): EFI System Partition (ESP)
- Конфигурация: \EFI\Microsoft\Boot\BCD (в ESP)

### ПРИМЕР ЗАПУСКА С WINDOWS BOOT MANAGER




## СРАВНЕНИЕ

| GRUB | | WINDOWS BOOT MANAGER |
|---|---|---|
| Открытый и настраиваемый | VS | Идеально для Windows |
| Поддерживает множество ОС | | Автоматическая настройка |
| Больше возможностей и параметров | | Глубокая интеграция с Windows |
| Требует ручной настройки при установке | | Меньше гибкости для других ОС |

## ВАЖНО ЗНАТЬ

- На одном ПК могут быть оба загрузчика.
- UEFI + GPT — современный и рекомендуемый режим.
- При установке Windows может перезаписать загрузчик.
- Для мультизагрузки используйте GRUB или настройку BCD.

# 7. Запуск ядра, драйверов и служб

- После загрузчика запускается ядро ОС.
- Ядро инициализирует память, устройства и драйверы.
- Затем запускаются системные службы.
- ОС может загрузиться частично, даже если часть служб не работает.
- Поэтому нужно отличать ошибку загрузки от ошибки службы.

# Linux после загрузчика

- Загружается ядро Linux.
- Подключается initramfs при необходимости.
- Запускается systemd или другой init-процесс.
- Стартуют службы.
- Журналы загрузки можно смотреть через `journalctl -b`.

# Windows после загрузчика

- Windows Boot Manager запускает Windows Loader.
- Загружается ядро Windows.
- Инициализируются драйверы.
- Запускаются службы Windows.
- Ошибки можно искать в Event Viewer и средствах восстановления.

# 8. Типовые ошибки загрузки

- Неверный boot order.
- ISO-образ оставлен первым в загрузке.
- Диск не подключен или не виден.
- Поврежден загрузчик.
- Ошибка режима BIOS/UEFI.
- Поврежден системный или EFI-раздел.

# Как определить этап сбоя

- Нет изображения или POST-сообщения: до загрузки ОС.
- No bootable device: проблема выбора загрузочного устройства.
- GRUB rescue: проблема Linux-загрузчика или разделов.
- Windows Boot Manager error: проблема загрузчика Windows.
- ОС стартует, но служба не работает: проблема после загрузки ядра.

# Первичная диагностика

- Проверить настройки ВМ и подключенные диски.
- Проверить boot order.
- Убедиться, что ISO-образ не мешает загрузке.
- Проверить режим BIOS/UEFI.
- Посмотреть сообщения на экране и журналы загрузки.
- Использовать снапшот для безопасного восстановления.

# Итоги лекции

- Запуск ОС проходит через несколько уровней: прошивка, загрузчик, ядро, службы.
- BIOS и UEFI работают до операционной системы.
- POST помогает выявить часть аппаратных проблем.
- Boot order определяет, откуда начинается загрузка.
- MBR, GPT и EFI System Partition связаны с загрузочными структурами.
- Ошибку загрузки нужно привязывать к этапу, на котором она возникла.

# Контрольные вопросы

1. Какие основные этапы проходит компьютер от включения питания до запуска ОС?
2. Для чего используются BIOS и UEFI?
3. Что проверяется на этапе POST?
4. Как boot order влияет на запуск операционной системы?
5. Как MBR, GPT и EFI System Partition связаны с загрузкой ОС?
6. Какую роль выполняет загрузчик операционной системы?
7. Почему ОС может загрузиться, но отдельные службы могут не работать?
8. Какие признаки помогают определить причину ошибки загрузки?